(2) a) • Lex ordering

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^6 + x^2 \\
\hline
xy^2 - x & x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1 \\
 & x^7y^2 - x^7 \\
\hline
 & x^7 + x^3y^2 \\
 & x^7 + x^3y^2 \\
\hline
 & x^3y^2 \\
 & x^3y^2 - x^3 \\
\hline
 & x^3 - y \\
 & x^3 - y \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

$\rightarrow x^7$

$\rightarrow x^7 + x^3$

$\rightarrow \boxed{x^7 + x^3 - y}$

• GLex

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^6 + x^2 \\
\hline
xy^2 - x & x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1 \\
 & x^7y^2 - x^7 \\
\hline
 & x^7 + x^3y^2 \\
 & x^7 + x^3y^2 \\
\hline
 & x^3y^2 \\
 & x^3y^2 - x^3 \\
\hline
 & x^3 - y \\
 & x^3 - y \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

$\rightarrow x^7$

$\rightarrow x^7 + x^3$

$\rightarrow \boxed{x^7 + x^3 - y}$

(2) • GRevLex

$xy^2 - x$ | $x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$ | $x^6 + x^2$

$x^7y^2 - x^7$

$x^7 + x^3y^2$

x^3y^2 → x^7

$x^3y^2 - x^3$

$x^3 - y$

$-y$ → $x^7 + x^3$

0 → $\boxed{x^7 + x^3 - y}$

b) • Lex

$x - y^3$ | $x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$ | $x^6y^2 + x^5y^5 + x^4y^8 + x^3y^{11} + x^2y^{14} + x^2y^2 + xy^{17}$

$x^7y^2 - x^6y^5$

$x^6y^5 + x^3y^2$

$x^6y^5 - x^5y^8$

$x^5y^8 + x^3y^2 - y$

$x^5y^8 - x^4y^{11}$

$x^4y^{11} + x^3y^2 - y + 1$

$x^4y^{11} - x^3y^{14}$

$x^3y^{14} + x^3y^2 - y + 1$

$x^3y^{14} - x^2y^{17}$

$x^3y^2 + x^2y^{17} - y + 1$

$x^3y^2 - x^2y^5$

$x^2y^{17} + x^2y^5 - y + 1$

$x^2y^{17} - xy^{20}$

$x^2y^5 + xy^{20} - y + 1$

② b) Lex, cont

$$x - y^3 \;\Big|\; x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$$

$x^6y^2 + x^5y^5 + x^4y^8 + x^3y^{11} + x^2y^{14} + xy^{17} + xy^5 + y^{20} + y^8$

$x^2y^5 + xy^{20} - y + 1$

$x^2y^5 - xy^8$

$xy^{20} + xy^8 - y + 1$

$xy^{20} - y^{23}$

$xy^8 + y^{23} - y + 1$

$xy^8 - y^{11}$

$y^{23} + y^{11} - y + 1$

$0 \longrightarrow \boxed{y^{23} + y^{11} - y + 1}$

- GLex

$$-y^3 + x \;\Big|\; x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$$

$-x^3y$

$x^3y^2 - y + 1 \longrightarrow x^7y^2$

$-y + 1 \longrightarrow x^7y^2 + x^3y^2$

$+1 \longrightarrow x^7y^2 + x^3y^2 - y$

$0 \longrightarrow x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$

- GRevlex

$$-y^3 + x \;\Big|\; x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$$

$LT(-y^3 + x) = y^3$ divides none of the terms in

Same result as in GLex

② c) order $f_1 = x - y^3$ $f_2 = xy^2 - x$

• Lex

$$x^6y^2 + x^5y^5 + x^4y^8 + x^3y^{11} + x^2y^{14} + x^2y^2 + xy^{17} + xy^5 + y^{20} + y^8$$

$x - y^3$ | $xy^2 - x$ | $x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$

$x^7y^2 - x^6y^5$

$x^6y^5 + x^3y^2$

$x^6y^5 - x^5y^8$

$x^5y^8 + x^3y^2 - y$

$x^5y^8 - x^4y^{11}$

$x^4y^{11} + x^3y^2 - y + 1$

$x^4y^{11} - x^3y^{14}$

$x^3y^{14} + x^3y^2 - y + 1$

$x^3y^{14} - x^2y^{17}$

$x^3y^2 + x^2y^{17} - y + 1$

$x^3y^2 - x^2y^5$

$x^2y^{17} + x^2y^5 - y + 1$

$x^2y^{17} - xy^{20}$

$x^2y^5 + xy^{20} - y + 1$

$x^2y^5 - xy^8$

$xy^{20} + xy^8 - y + 1$

$xy^{20} - y^{23}$

$xy^8 + y^{23} - y + 1$

$xy^8 - y^{11}$

$y^{23} + y^{11} - y + 1$

Remainder: $y^{23} + y^{11} - y + 1$

(2) c) • GLex

g_1:

g_2: $-x^6 + x^2$

$-y^3 + x$ | $x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$

$xy^2 - x$

$x^7y^2 - x^7$

$x^7 + x^3y^2$

x^3y^2 → x^7

$x^3y^2 - x^3$

$x^3 - y$ → $x^7 + x^3$

$-y$ → $x^7 + x^3 - y$

$0 + 1$ → $\boxed{x^7 + x^3 - y + 1}$

0

• GRevLex

$x^6 + x^2$

$-y^3 + x$ | $x^7y^2 + x^3y^2 - y + 1$

$xy^2 - x$

$x^7y^2 - x^7$

$x^7 + x^3y^2$

x^3y^2 → x^7

$x^3y^2 - x^3$

$x^3 - y$ → $x^7 + x^3$

$-y$ → $x^7 + x^3 - y$

$0 + 1$ → $\boxed{x^7 + x^3 - y + 1}$

0